

Лабораторная работа №12

Синхронизация времени

Ромицына Анастасия Романовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
3	Выводы	14
4	Ответы на контрольные вопросы:	15
	Список литературы	17

Список иллюстраций

2.1	Просмотр на сервере параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.	6
2.2	Просмотр на клиенте параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.	7
2.3	Установка на сервере программного обеспечения chrony.	7
2.4	Проверка источника времени на клиенте.	7
2.5	Проверка источника времени на сервере.	8
2.6	Открытие на сервере файла /etc/chrony.conf на редактирование и добавление строки.	8
2.7	Перезапуск на сервере службы chronyd и настройка межсетевого экрана.. . . .	8
2.8	Открытие на клиенте файла /etc/chrony.conf и добавление строки. Удаление всех остальных строк с директивой server.	9
2.9	Перезапуск на клиенте службы chronyd.	9
2.10	Проверка источника времени на клиенте.	10
2.11	Проверка источника времени на сервере.	10
2.12	Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла ntp.sh.	11
2.13	Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.	11
2.14	Переход на виртуальной машине client в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/client исполняемого файла ntp.sh.	12
2.15	Открытие файла на редактирование и добавление скрипта	12
2.16	Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера и клиента	13

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной работы является получение навыков по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

2 Выполнение лабораторной работы

На сервере посмотрим параметры настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени(рис. 2.1).

```
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ timedatectl show
Timezone=UTC
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Mon 2025-11-17 15:36:36 UTC
RTCTimeUSec=Mon 2025-11-17 15:36:37 UTC
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date
Mon Nov 17 03:37:21 PM UTC 2025
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date "+%Y %d"
2025 17
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date "+%Y %d %m"
2025 17 11
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ date "+%Y %d %m %Z"
2025 17 11 UTC
[arromichina@server.arromichina.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for arromichina:
[root@server.arromichina.net ~]# hwclock
2025-11-17 15:45:22.043616+00:00
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.1: Просмотр на сервере параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

На клиенте посмотрим параметры настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени (рис. 2.2).

```

[arromichina@client.arromichina.net ~]$ timedatectl show
Timezone=UTC
LocalRTC=no
CanNTP=yes
NTP=yes
NTPSynchronized=yes
TimeUSec=Mon 2025-11-17 15:43:30 UTC
RTCTimeUSec=Mon 2025-11-17 15:43:31 UTC
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date
Mon Nov 17 03:43:47 PM UTC 2025
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date +%Y %d
2025 17
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date +%Y %d %m
2025 17 11
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ date +%Y %d %m %Z
2025 17 11 UTC
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ hwclock
hwclock: Cannot access the Hardware Clock via any known method.
hwclock: Use the --verbose option to see the details of our search for an access method.
[arromichina@client.arromichina.net ~]$ sudo -i
[sudo] password for arromichina:
[root@client.arromichina.net ~]# hwclock
2025-11-17 15:45:00.380294+00:00

```

Рис. 2.2: Просмотр на клиенте параметров настройки даты и времени, текущего системного времени и аппаратного времени.

Установим на сервере необходимое программное обеспечение(рис. 2.3).

```

[root@server.arromichina.net ~]# dnf -y install chrony
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      12 kB/s | 35 kB    00:02
Extra Packages for Enterprise Linux 10 - x86_64      2.2 MB/s | 5.5 MB    00:02
Rocky Linux 10 - BaseOS                               854 B/s | 4.3 kB    00:05
Rocky Linux 10 - AppStream                             16 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - CRB                                  15 kB/s | 4.3 kB    00:00
Rocky Linux 10 - Extras                               9.2 kB/s | 3.1 kB    00:00
Package chrony-4.6.1-1.el10.x86_64 is already installed.
Dependencies resolved.
Nothing to do.
Complete!

```

Рис. 2.3: Установка на сервере программного обеспечения chrony.

Проверим источники времени на клиенте(рис. 2.4).

```

[root@client.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^+ 46.138.254.88             2    6   377   11    +25ms[ +49ms] +/- 7315us
^~ 188.225.39.168            2    6   377   15    +24ms[ +48ms] +/- 14ms
^+ mail.iotserv.ru           2    6   377   20    +24ms[ +48ms] +/- 6713us
^* ntp.sipleg.ru              2    6   377   23    +24ms[ +49ms] +/- 5819us
[root@client.arromichina.net ~]#

```

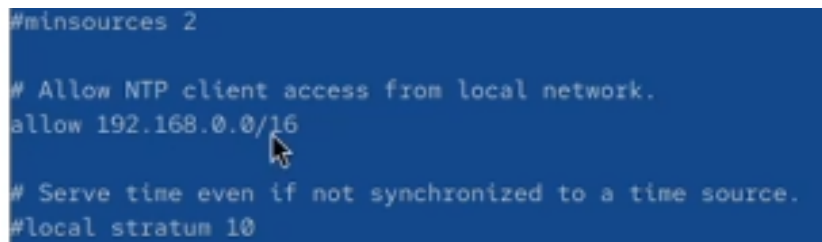
Рис. 2.4: Проверка источника времени на клиенте.

Проверим источники времени на сервере (рис. 2.5).

```
[root@server.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address         Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 78.36.199.163            2   7   377   53  +2460us[+2489us] +/- 36ms
^* ntpl.doorhan.ru          2   7   377   58  +195us[ +224us] +/- 4697us
^+ 51.250.35.68             2   7   377   63  +261us[ +290us] +/- 6437us
^- time.cloudflare.com      3   6   377    5  +8321us[+8321us] +/- 22ms
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.5: Проверка источника времени на сервере.

На сервере откроем на редактирование файл /etc/chrony.conf и добавим строку (рис. 2.6).



```
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
allow 192.168.0.0/16

# Serve time even if not synchronized to a time source.
#local stratum 10
```

Рис. 2.6: Открытие на сервере файла /etc/chrony.conf на редактирование и добавление строки.

На сервере перезапустим службу chronyd: `systemctl restart chronyd` И настроим межсетевой экран на сервер (рис. 2.7).

```
[root@server.arromichina.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@server.arromichina.net ~]# firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
success
[root@server.arromichina.net ~]# firewall-cmd --reload
success
[root@server.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.7: Перезапуск на сервере службы chronyd и настройка межсетевого экрана..

На клиенте откроем файл /etc/chrony.conf и добавим строку: `server server.arromichina.net iburst` После чего удалим все остальные строки с директивой `server`(рис. 2.8).


```

chrony.conf [----] 25 L:[ 1+ 4 5/ 53] *(184 /1419b) 0046 0x02E
# Use public servers from the pool.ntp.org project.
# Please consider joining the pool (https://www.pool.ntp.org/join.html).
pool 2.rocky.pool.ntp.org iburst

server server.arromichina.net iburst

# Use NTP servers from DHCP.
sourcedir /run/chrony-dhcp

# Record the rate at which the system clock gains/losses time.
driftfile /var/lib/chrony/drift

# Allow the system clock to be stepped in the first three updates
# if its offset is larger than 1 second.
makestep 1.0 3

# Enable kernel synchronization of the real-time clock (RTC).
rtcsync

# Enable hardware timestamping on all interfaces that support it.
#hwtimestamp *

# Increase the minimum number of selectable sources required to adjust
# the system clock.
#minsources 2

# Allow NTP client access from local network.
#allow 192.168.0.0/16

```

Рис. 2.8: Открытие на клиенте файла /etc/chrony.conf и добавление строки. Удаление всех остальных строк с директивой server.

На клиенте перезапустим службу chronyd (рис. 2.9).

```

[root@client.arromichina.net ~]# systemctl restart chronyd
[root@client.arromichina.net ~]# █

```

Рис. 2.9: Перезапуск на клиенте службы chronyd.

Проверим источники времени на клиенте(рис. 2.10).

```
[root@client.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^- 217.170.87.229            2  6   17    1  +690us[ +690us] +/-  35ms
^* vigil.intelfx.name        2  6   17    4  +5624us[+6168us] +/-   14ms
^+ 89.169.135.41             2  6   17    9   +18us[ +561us] +/-  8733us
^+ 89.223.121.214           2  6   17   14  -969us[ -425us] +/-   16ms
^+ server.arromichina.net     3  6   17   17  +258us[ +802us] +/-  9668us

[root@client.arromichina.net ~]# timedatectl
          Local time: Mon 2025-11-17 15:55:15 UTC
          Universal time: Mon 2025-11-17 15:55:15 UTC
            RTC time: Mon 2025-11-17 15:55:15
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
            RTC in local TZ: no
[root@client.arromichina.net ~]#
```

Рис. 2.10: Проверка источника времени на клиенте.

Проверим источники времени на сервере(рис. 2.11).

```
[root@server.arromichina.net ~]# chronyc sources
MS Name/IP address          Stratum Poll Reach LastRx Last sample
=====
^* ground.corbina.net        2  6  377   11  +271us[ +232us] +/-  9228us
^- 2a12:4141:face:6::a       3  6  377   18  -126us[ -166us] +/-   32ms
^+ Time100.Stupi.SE          1  6  377   22  -851us[ -891us] +/-   16ms
^- as57164-151-0-2-54.htel.> 2  6  367   27  +4121us[+4082us] +/-   30ms

[root@server.arromichina.net ~]# timedatectl
          Local time: Mon 2025-11-17 15:56:43 UTC
          Universal time: Mon 2025-11-17 15:56:43 UTC
            RTC time: Mon 2025-11-17 15:56:43
            Time zone: UTC (UTC, +0000)
System clock synchronized: yes
          NTP service: active
            RTC in local TZ: no
[root@server.arromichina.net ~]#
```

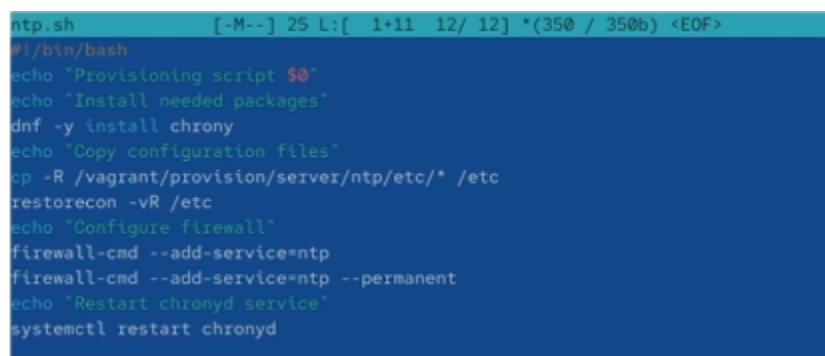
Рис. 2.11: Проверка источника времени на сервере.

На виртуальной машине server перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создадим в нём каталог ntp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/server создадим исполняемый файл ntp.sh(рис. 2.12).

```
[root@server.arromichina.net ~]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.arromichina.net server]# mkdir -p /vagrant/provision/server/ntp/etc
[root@server.arromichina.net server]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/server/ntp/etc/
[root@server.arromichina.net server]# cd /vagrant/provision/server
[root@server.arromichina.net server]# touch ntp.sh
[root@server.arromichina.net server]# chmod +x ntp.sh
[root@server.arromichina.net server]#
```

Рис. 2.12: Переход на виртуальной машине server в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/server/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/server исполняемого файла ntp.sh.

Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт из лабораторной работы (рис. 2.13).



```
ntp.sh [-M--] 25 L:[ 1+11 12/ 12] *(350 / 350b) <EOF>
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Install needed packages"
dnf -y install chrony
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/server/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Configure firewall"
firewall-cmd --add-service=ntp
firewall-cmd --add-service=ntp --permanent
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd
```

Рис. 2.13: Открытие файла на редактирование и добавление скрипта.

На виртуальной машине client перейдём в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создадим в нём каталог ntp, в который поместим в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. В каталоге /vagrant/provision/client создадим исполняемый файл ntp.sh(рис. 2.14).

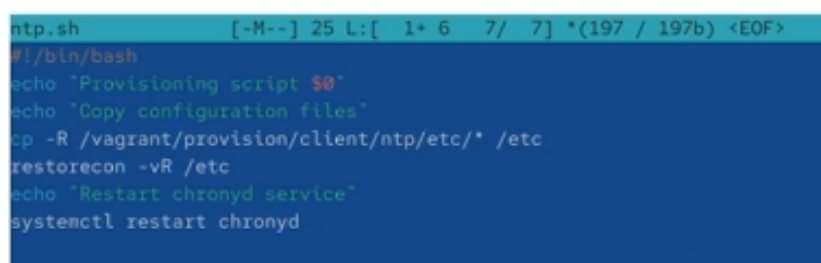
```

[root@client.arromichina.net ~]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.arromichina.net client]# mkdir -p /vagrant/provision/client/ntp/etc
[root@client.arromichina.net client]# cp -R /etc/chrony.conf /vagrant/provision/client/ntp/etc/
[root@client.arromichina.net client]# cd /vagrant/provision/client
[root@client.arromichina.net client]# touch ntp.sh
[root@client.arromichina.net client]# chmod +x ntp.sh
[root@client.arromichina.net client]# █

```

Рис. 2.14: Переход на виртуальной машине client в каталог для внесения изменений в настройки внутреннего окружения /vagrant/provision/client/, создание в нём каталога ntp, в который помещаем в соответствующие подкаталоги конфигурационные файлы. Создание в каталоге /vagrant/provision/client исполняемого файла ntp.sh.

Открыв его на редактирование, пропишем в нём следующий скрипт из лабораторной работы (рис. 2.15).



```

ntp.sh      [-M--] 25 L:[ 1+ 6 7/ 7] *(197 / 197b) <EOF>
#!/bin/bash
echo "Provisioning script $0"
echo "Copy configuration files"
cp -R /vagrant/provision/client/ntp/etc/* /etc
restorecon -vR /etc
echo "Restart chronyd service"
systemctl restart chronyd

```

Рис. 2.15: Открытие файла на редактирование и добавление скрипта

Для отработки созданных скриптов во время загрузки виртуальных машин server и client в конфигурационном файле Vagrantfile добавим в соответствующих разделах конфигураций для сервера и клиента (рис. 2.16).

```

server.vm.provision "server ntp",
    path: "provision/server/ntp.sh",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
end
path: "provision/server/ntp.sh"

end

## Client configuration
config.vm.define "client", autostart: false do |client|
  client.vm.box = "rockylinux10"
  client.vm.hostname = 'client'

  client.vm.boot_timeout = 1440

  client.ssh.insert_key = false
  client.ssh.username = 'vagrant'
  client.ssh.password = 'vagrant'

  client.vm.network :private_network,
    ip: "192.168.1.2",
    virtualbox____intnet: true

  client.vm.provider :virtualbox do |virtualbox|
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrde", "on"]
    virtualbox.customize ["modifyvm", :id, "--vrdeport", "3392"]
  end

  client.vm.provision "client dummy",
    type: "shell",
    preserve_order: true,
    path: "provision/client/01-dummy.sh"
end

```

Рис. 2.16: Добавление записи в конфигурационном файле Vagrantfile для сервера и клиента

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы были получены навыки по управлению системным временем и настройке синхронизации времени.

4 Ответы на контрольные вопросы:

1. Почему важна точная синхронизация времени для служб баз данных? – Синхронизация времени необходима для обеспечения корректности временных меток в базе данных. Распределенные системы баз данных чувствительны к разнице во времени между узлами, и несогласованность времени может привести к проблемам с транзакциями и целостью данных.
2. Почему служба проверки подлинности Kerberos сильно зависит от правильной синхронизации времени? – Kerberos использует временные метки для предотвращения атак воспроизведения билетов. Если время не синхронизировано, билеты могут быть считаны как недействительные, что приведет к проблемам с аутентификацией.
3. Какая служба используется по умолчанию для синхронизации времени на RHEL 7? - На RHEL 7 служба синхронизации времени по умолчанию - chrony.
4. Какова страта по умолчанию для локальных часов? - Страта 0 (нулевая) - локальные часы, являющиеся источником времени.
5. Какой порт брандмауэра должен быть открыт, если вы настраиваете свой сервер как одноранговый узел NTP? - Порт 123 (UDP) должен быть открыт для протокола NTP.
6. Какую строку вам нужно включить в конфигурационный файл chrony, если вы хотите быть сервером времени, даже если внешние серверы NTP

недоступны? – В конфигурационном файле `/etc/chrony.conf` добавьте строку: `local stratum 10`

7. Какую страту имеет хост, если нет текущей синхронизации времени NTP?
- Страта 16 - хост без синхронизации времени NTP.
8. Какую команду вы бы использовали на сервере с `chrony`, чтобы узнать, с какими серверами он синхронизируется? - `chronyc sources -v`.
9. Как вы можете получить подробную статистику текущих настроек времени для процесса `chrony` вашего сервера? – `chronyc tracking` Эта команда предоставляет подробную информацию о текущей синхронизации времени, дисперсии, коррекции часов и других параметрах.

Список литературы